Tentamen 2024-03-11

1a) SANT; dimensionen av P_2 är $\underline{3}$, så varje uppsättning av $\underline{3}$ linjärt oberoende vektorer är en bas.

b) FALSKT; tex är $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ diagonal, men inte inverterbar.

c) FALSKT; m.a.p. skalärprodukten $\langle \bar{x} | \bar{y} \rangle = (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ gäller $\left| \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{2}$.

2a) Vi har:

* $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in U$ ty $0+0=0$

* om $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in U$ och $\begin{pmatrix} r & s \\ t & u \end{pmatrix} \in U$ så gäller $\begin{cases} b+c=0 \\ s+t=0 \end{cases}$,

så $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} r & s \\ t & u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+r & b+s \\ c+t & d+u \end{pmatrix}$ tillhör U, eftersom

$$(b+s)+(c+t) = \underbrace{(b+c)}_{0} + \underbrace{(s+t)}_{0} = 0$$

* om $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in U$ och $\lambda \in \mathbb{R}$ så gäller

$$\lambda \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a & \lambda b \\ \lambda c & \lambda d \end{pmatrix} \in U, \text{ eftersom } \lambda b + \lambda c = \lambda \underbrace{(b+c)}_{0} = 0.$$

Därför är U ett delrum.

b) Vi har $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in U \iff b+c=0$. Därmed är a, c och d fria parametrar, och $b=-c$, så

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -c \\ c & d \end{pmatrix} = a\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Svar: En bas för U är $\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$ och $\dim U = 3$.

3a) Vi har

$$F(p(t)+q(t)) = p(t)+q(t)+(p(t)+q(t))'$$
$$= p(t)+q(t)+p'(t)+q'(t)$$
$$= p(t)+p'(t)+q(t)+q'(t) = F(p(t))+F(q(t))$$

och

$$F(\lambda p(t)) = \lambda p(t)+(\lambda p(t))' = \lambda p(t)+\lambda p'(t) =$$
$$= \lambda(p(t)+p'(t)) = \lambda F(p(t)),$$

så F är en linjär avbildning.

b) Vi har

$$F(1) = 1+0 = 1 \quad \Rightarrow \quad F(1)_{\underline{e}} = \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$$
$$F(t) = t+1 \quad \Rightarrow \quad F(t)_{\underline{e}} = \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$$
$$F(t^2) = t^2+2t \quad \Rightarrow \quad F(t^2)_{\underline{e}} = \begin{pmatrix}0\\2\\1\end{pmatrix}$$

så $(F)_{\underline{e}}^{\underline{e}} = \begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$

Svar: $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$.

c) Vi bestämmer $\ker F$: polynomet $p(t) = a+bt+ct^2$ tillhör $\ker F$ om och endast om $F(p(t)) = 0$, vilket sker om och endast om $(F)_{\underline{e}}^{\underline{e}}\, p(t)_{\underline{e}} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$, dvs

$$\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}.$$

Denna ekvation har endast trivial lösning ty $(F)_{\underline{e}}^{\underline{e}}$ har 3 ledande ettor. Alltså är $\begin{cases}a=0\\b=0\\c=0\end{cases}$, och kärnan är trivial.

Svar: Ja, F är injektiv.

(OBS! Det går att visa den slutsatsen utifrån $F(a+bt+ct^2)=0$, dvs utan hjälp av matrisen $(F)_{\underline{e}}^{\underline{e}}$.)

4a) Ja, eftersom F är diagonaliserbar måste vi ha en bas av egenvektorer för $\mathbb{R}^3$. Från $\mathcal{E}_3(F)$ får vi <u>en</u> basvektor (ty $\mathcal{E}_3(F)$ är en linje så $\dim \mathcal{E}_3(F) = 1$), och då måste $\mathcal{E}_2(F)$ vara ett plan, $\dim \mathcal{E}_2(F) = 2$, så att vi får ytterligare <u>två</u> basvektorer.

b) Vi väljer basen $\underline{v} = (\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3)$, där $\underbrace{\bar{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\text{bas för } \mathcal{E}_3(F)}$, $\underbrace{\bar{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \bar{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\text{bas för } \mathcal{E}_2(F), \text{ dvs planet } x_1+x_2+x_3=0}$.

Då är $(F)_{\underline{e}}^{\underline{e}} = T_{\underline{e}}^{\underline{v}} (F)_{\underline{v}}^{\underline{v}} T_{\underline{v}}^{\underline{e}}$, där $T_{\underline{e}}^{\underline{v}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ och $(F)_{\underline{v}}^{\underline{v}} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

<u>Svar</u> $$(F)_{\underline{e}}^{\underline{e}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}^{-1}.$$

5a) Vi utgår från basen $(1, t)$ och använder Gram-Schmidts algoritm. Sätt $\bar{e}_1 = 1$, $\bar{e}_2 = t$. Vi har

$$|\bar{e}_1| = \sqrt{\int_0^2 1 \cdot 1 \, dt} = \sqrt{2}. \quad \text{Sätt } \bar{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} 1.$$

Sätt $\bar{y} = \bar{e}_2 - \langle \bar{e}_2 | \bar{u}_1 \rangle \bar{u}_1$ där $\langle \bar{e}_2 | \bar{u}_1 \rangle = \int_0^2 t \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} dt = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{t^2}{2}\Big|_0^2 = \frac{4}{2\sqrt{2}} = \sqrt{2}$,

så $\bar{y} = t - \cancel{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\cancel{\sqrt{2}}} 1 = t - 1$. Vi har

$$|\bar{y}| = \sqrt{\int_0^2 (t-1)^2 dt} = \sqrt{\frac{(t-1)^3}{3}\Big|_0^2} = \sqrt{\frac{1}{3} - \frac{-1}{3}} = \sqrt{\frac{2}{3}}. \quad \text{Sätt } \bar{u}_2 = \sqrt{\frac{3}{2}}(t-1)$$

<u>Svar</u> En ON-bas är $\underline{u} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}}(t-1) \right)$.

b) Vi kallar vinkeln för α, så $\cos \alpha = \frac{\langle 1 | t \rangle}{|1| \cdot |t|}$,

där $\langle 1 | t \rangle = \int_0^2 t \, dt = \frac{t^2}{2}\Big|_0^2 = 2$,

$|1| = \sqrt{2}$ enligt ovan, och

$|t| = \sqrt{\int_0^2 t^2 dt} = \sqrt{\frac{t^3}{3}\Big|_0^2} = \sqrt{\frac{8}{3}}$

så $\cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{2}\sqrt{8/3}} = \frac{2}{\sqrt{2} \cdot 2 \cdot \sqrt{2}/\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Svar: $\cos \alpha = \sqrt{\frac{3}{2}}$, så $\alpha = \pi/6$.

6. Kurvan ges av $Q(\bar{x}) = 1$, där

$$Q(\bar{x}) = 3x_1^2 + 8x_1x_2 - 3x_2^2 = \bar{x}^T A \bar{x} \quad \text{med } A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}.$$

Vi diagonaliserar A:

<u>Egenvärden</u>: $\det(A - \lambda I) = 0 \iff \det\begin{pmatrix} 3-\lambda & 4 \\ 4 & -3-\lambda \end{pmatrix} = 0$

$$\iff \lambda^2 - 9 - 16 = 0 \iff \lambda = \pm 5$$

<u>Egenvektorer</u>: ① $\lambda = 5$: $(A - 5I)\bar{x} = \bar{0} \iff \left(\begin{array}{cc|c} -2 & 4 & 0 \\ 4 & -8 & 0 \end{array}\right) \iff \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = t\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

ON-bas för egenrummet är $\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ ty $\left|\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right| = \sqrt{5}$.

② $\lambda = -5$: $(A + 5I)\bar{x} = \bar{0} \iff \left(\begin{array}{cc|c} 8 & 4 & 0 \\ 4 & 2 & 0 \end{array}\right) \iff \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = t\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$

ON-bas för egenrummet är $\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ty $\left|\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}\right| = \sqrt{5}$.

Alltså är $A = TDT^T$ där $D = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}$ och

$$T = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Inför nya koordinater genom $\bar{y} = T^T\bar{x}$ $(\iff \bar{x} = T\bar{y})$.

Då ges kurvan av $\bar{y}^T D \bar{y} = 1 \iff 5y_1^2 - 5y_2^2 = 1$.

Detta är en <u>hyperbel</u> vars närmaste punkter till origo ges av $y_2 = 0$ och $5y_1^2 = 1 \iff y_1 = \pm\frac{1}{\sqrt{5}}$

så $\bar{y} = \pm\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Koordinaterna i standardbasen ges av

$$\bar{x} = T\bar{y} = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\bar{y}$$

$$= \pm\frac{1}{5}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \pm\frac{1}{5}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \pm\begin{pmatrix} 2/5 \\ 1/5 \end{pmatrix}$$

<u>Svar</u>: Kurvan är en hyperbel, minsta avstånd är $\frac{1}{\sqrt{5}}$, närmaste punkter $\pm\begin{pmatrix} 2/5 \\ 1/5 \end{pmatrix}$.

7. Vi har $\bar{y}'(t) = A\bar{y}(t)$ där $A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & -4 \end{pmatrix}$.

Vi försöker diagonalisera A.

<u>Egenvärden</u> $\det(A - \lambda I) = 0 \iff \det \begin{pmatrix} 5-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & -2 \\ 0 & 3 & -4-\lambda \end{pmatrix} = 0$

$$\iff (5-\lambda)\big((1-\lambda)(-4-\lambda)+6\big) = 0$$

$$\iff (5-\lambda)(\lambda^2+3\lambda+2) = 0$$

$$\iff (5-\lambda)(\lambda+1)(\lambda+2) = 0 \iff \lambda = 5,\ \lambda = -1 \text{ eller } \lambda = -2.$$

<u>Egenvektorer</u> ① $\lambda = 5$: $(A - 5I)\bar{x} = \bar{0} \iff \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & -9 & 0 \end{array}\right)$ $\cdot\frac{3}{4}$

$$\iff \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{21}{2} & 0 \end{array}\right) \iff \bar{x} = t\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

② $\lambda = -1$: $(A + I)\bar{x} = \bar{0} \iff \left(\begin{array}{ccc|c} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & 0 \end{array}\right)$

$$\iff \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \iff \bar{x} = t\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

③ $\lambda = -2$: $(A + 2I)\bar{x} = \bar{0} \iff \left(\begin{array}{ccc|c} 7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & -2 & 0 \end{array}\right)$

$$\iff \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \iff \bar{x} = t\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Därmed är $A = TDT^{-1}$ med

$$D = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \text{ och } T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Inför $\bar{z}(t) = T^{-1}\bar{y}(t) \iff \bar{y}(t) = T\bar{z}(t)$. Då är

$$\bar{y}'(t) = A\bar{y}(t) \iff \bar{z}'(t) = D\bar{z}(t) \iff \begin{cases} z_1'(t) = 5\, z_1(t) \\ z_2'(t) = -1\, z_2(t) \\ z_3'(t) = -2\, z_3(t) \end{cases}$$

vilket har lösn. $\bar{z}(t) = \begin{pmatrix} c_1 e^{5t} \\ c_2 e^{-t} \\ c_3 e^{-2t} \end{pmatrix}$ där $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$

$\longrightarrow$

Vi får då

$$\bar{y}(t) = T\,\bar{z}(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 e^{5t} \\ c_2 e^{-t} \\ c_3 e^{-2t} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} c_1 e^{5t} \\ c_2 e^{-t} + 2c_3 e^{-2t} \\ c_2 e^{-t} + 3c_3 e^{-2t} \end{pmatrix}$$

Svar: $\begin{cases} y_1(t) = c_1 e^{5t} \\ y_2(t) = c_2 e^{-t} + 2c_3 e^{-2t} \\ y_3(t) = c_2 e^{-t} + 3c_3 e^{-2t} \end{cases}$, $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$.

8 a) Om λ är ett egenvärde gäller $A\bar{x} = \lambda\bar{x}$ för något $\bar{x} \neq \bar{0}$. Då gäller

$$A^{-1}A\bar{x} = \lambda A^{-1}\bar{x}$$

$$\Leftrightarrow \quad \bar{x} = \lambda A^{-1}\bar{x}$$

$$\Leftrightarrow \quad \bar{x} = \lambda A\bar{x} \qquad (\text{pga } A^{-1} = A)$$

$$\Leftrightarrow \quad \bar{x} = \lambda \cdot \lambda\bar{x}$$

$$\Leftrightarrow \quad \bar{x} = \lambda^2\bar{x}.$$ Eftersom $\bar{x} \neq \bar{0}$ gäller $\lambda^2 = 1$, dvs $\lambda = \pm 1$.

(Alternativt resonemang: att $A^{-1} = A^T$ innebär att A är ortonormal matris, så F är en isometri, så från $F(\bar{x}) = \lambda\bar{x}$ fås

$$|\bar{x}| = |F(\bar{x})| = |\lambda\bar{x}| = |\lambda| \cdot |\bar{x}|$$

så $|\lambda| = 1$ varur $\lambda = \pm 1$.)

b) Då A är symmetrisk har $\mathbb{R}^3$ en ON-basbar egenvektorer. Ordnar vi basen så att egenvektorerna med egenvärde 1 står först, får vi fyra möjligheter för $(F)_{\underline{b}}^{\underline{b}}$:

① $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, ② $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, ③ $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, ④ $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$. Geometriskt: ① identitetsavbildningen, ② spegling i ett plan, ③ rotation med vinkel π kring en linje, ④ skalning med faktor -1.